Universidad Nacional

Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Bases de Datos

Tarea 02

Grupo: 01

Profesor: Ing. Fernando Arreola Franco

Alumno: Ortiz García Pablo Adrián

Fecha: 16 de febrero de 2026

Semestre 2026-2

¿Qué requiero para conectarme a una base de datos?

R= Para conectarse a una base de datos (por ejemplo en Oracle Corporation) se necesita de:

1. Servidor activo donde esté instalada la base de datos.
2. Cliente de conexión (por ejemplo SQL*Plus o Oracle Instant Client).
3. Credenciales válidas:
    - Usuario
    - Contraseña
4. Cadena de conexión que incluya:
    - Host (dirección del servidor)
    - Puerto (ej. 1521 en Oracle)
    - Servicio o SID
5. Permiso de conexión (privilegio `CREATE SESSION` en Oracle).

Sin el privilegio `CREATE SESSION`, aunque tengas usuario y contraseña correctos, no se podrá iniciar sesión.

Permisos a nivel de sistema y objeto.

En sistemas como Oracle Database existen dos tipos principales de privilegios:

Privilegios a nivel de sistema.

Permiten realizar acciones generales en la base de datos.

Ejemplos:

- `CREATE SESSION` → Conectarse.

- `CREATE TABLE` → Crear tablas.
- `CREATE USER` → Crear usuarios.
- `DROP ANY TABLE` → Eliminar cualquier tabla.

Son privilegios más amplios.

Privilegios a nivel de objeto.

Permiten realizar acciones sobre objetos específicos.

Ejemplos sobre una tabla:

- `SELECT`
- `INSERT`
- `UPDATE`
- `DELETE`

Ejemplo:

```
GRANT SELECT ON empleados TO usuario1;
```

Aquí solo puede consultar esa tabla, no modificarla.

¿Cómo dar o quitar permisos?

R= Para dar permisos:

Se utiliza el comando el comando `GRANT`.

Ejemplo (privilegio de sistema):

```
GRANT CREATE SESSION TO usuario1;
```

Ejemplo (privilegio de objeto):

```
GRANT SELECT, INSERT ON empleados TO usuario1;
```

Para quitar permisos:

Se usa el comando `REVOKE`.

Ejemplo:

```
REVOKE INSERT ON empleados FROM usuario1;
```

Diferencia entre role y usuario.

Usuario

- Es una cuenta individual.
- Tiene contraseña.
- Puede iniciar sesión.
- Posee objetos (tablas, vistas, etc.).

Ejemplo:

```
CREATE USER usuario1 IDENTIFIED BY password;
```

Role (Rol)

- Es un conjunto de privilegios.
- No inicia sesión.
- Sirve para administrar permisos de forma grupal.

Ejemplo:

```
CREATE ROLE rol_ventas;
GRANT SELECT, INSERT ON ventas TO rol_ventas;
```

```
GRANT rol_ventas TO usuario1;
```

Es decir:

El usuario: es una cuenta, tiene contraseña, puede conectarse, recibe privilegios.

El role: es un conjunto de permisos, no tiene contraseña (normalmente), no puede conectarse, agrupa privilegios.